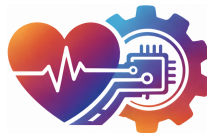




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



Necesidades del Paciente

**Dispositivo de detección de
movimientos involuntarios en
pacientes con parálisis
cerebral ateoide**

Presentado por Nicolás José García Gómez,
Iván Mamolar Rupérez, Álvar Martínez Bailón
y Pablo Santamaría Miguel
en Universidad de Burgos

4 de mayo de 2026

Resumen

Existen numerosas enfermedades que generan afecciones motoras provocando que las personas que la padecen sean incapaces de controlar los movimientos que realizan.

Cuando se trabaja con pacientes de este tipo una de las dificultades se encuentra en determinar que movimientos de los que realizan son voluntarios y cuales son involuntarios. Esto es de vital importancia a la hora de estudiar sus reacciones y al establecer conversaciones con ellos.

Con el objetivo de facilitar la identificación del tipo de movimiento que realizan en cada momento, se ha diseñado, de forma principalmente teórica, una serie de dispositivos que les podría servir de gran ayuda, centrándose especialmente en pacientes que padecen parálisis cerebral atetoide.

Descriptores

Parálisis cerebral, parálisis cerebral atetoide, afecciones motoras, movimientos involuntarios, aplicación web.

Abstract

There are numerous conditions that cause motor impairments, leading affected individuals to be unable to control their movements.

When working with patients of this type, one of the main challenges is determining which of their movements are voluntary and which are involuntary. This is of vital importance when studying their responses and when engaging in communication with them.

With the aim of facilitating the identification of the type of movement performed at any given moment, a series of devices has been designed, primarily on a theoretical basis, that could be of great assistance, with a particular focus on patients with athetoid cerebral palsy.

Keywords

Cerebral palsy, athetoid cerebral palsy, motor impairments, involuntary movements, web application.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
Introducción	1
Objetivos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Conceptos teóricos básicos	5
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	7
Aplicación web para la detección de movimientos involuntarios	9
4.1. Objetivo	9
4.2. Funcionamiento	10
4.3. Código	11
4.4. Interfaz	12
Guante de detección de movimientos involuntarios	17
5.1. Objetivos	17
5.2. Componentes	18
5.3. Metodología	18
5.4. Diseño de prototipo	19
5.5. Funcionamiento	21
5.6. Presupuesto	21

Lineas de trabajo futuras	23
Bibliografía	25

Índice de figuras

4.1. Niveles disponibles en la aplicación.	10
4.2. Selección de niveles de dificultad.	12
4.3. Ajuste de tolerancia.	13
4.4. Ejemplo de trayectoria (usuario).	13
4.5. Resultados de ejemplo.	13
4.6. Trayectoria guardada.	14
4.7. Interfaz global.	14
5.1. Sensor de distancia del guante.	20
5.2. Sensores de fuerza e inclinación.	20
5.3. Diseño de <i>Tinkercad</i> del guante de detección movimiento involuntarios.	20
5.4. Presupuesto del guante de detección de movimientos involuntarios.	21

Índice de tablas

Introducción

En este capítulo se presenta el trabajo realizado y se contextualiza el problema abordado. Se debe indicar el ámbito en el que se enmarca el Trabajo Fin de Grado, la motivación del mismo y la relevancia del problema tratado. Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

La extensión máxima del Trabajo Fin de Grado será de **50 páginas**, contabilizadas como el total resultante de la suma de todos los capítulos de la memoria comprendidos entre los apartados **Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Líneas futuras**. Este límite no incluye los anexos, que se entregarán en documentos independientes.

Objetivos

Objetivos del trabajo realizado.

En este apartado se definen de forma clara y concisa los objetivos del Trabajo Fin de Grado. Es recomendable distinguir entre:

- Un objetivo general que describa el propósito principal del trabajo.
- Objetivos específicos de carácter técnico, experimental o clínico, derivados de los requisitos del proyecto.
- Objetivos marcados por los requisitos del software/hardware/análisis a desarrollar.
- Objetivos de aprendizaje, relacionados con los conocimientos y competencias adquiridas.

Conceptos teóricos

Este proyecto se centra principalmente en individuos que parecen un tipo específico de parálisis cerebral, la atetoides. Es necesario comprender los aspectos teóricos detrás de estas afecciones y sus características para poder desarrollar una solución tecnológica óptima y novedosa.

3.1. Conceptos teóricos básicos

¿Qué es la parálisis cerebral?

La parálisis cerebral es un trastorno neuromotor crónico originado por una lesión o defecto durante el desarrollo del cerebro inmaduro causado durante un periodo comprendido entre los primeros días de gestación y los 5 años de vida [Clinic,].

La denominación de “parálisis” nos da una gran información sobre las características de la enfermedad, y es que esta genera una gran debilidad y dificultad a la hora de utilizar los músculos, derivando en alteraciones motrices, del tono muscular y de la postura. No solamente afecta a la movilidad, sino que también causa problemas en otros aspectos como la cognición, derivando en déficit intelectual o dificultades en la comunicación [Muñoz,].

Tipos de parálisis cerebral

Se pueden clasificar en función de la zona del cuerpo afectada:

- Hemipléjica: afecta solo a una mitad del cuerpo, o la derecha o la izquierda.

- Paraplejia: afecta principalmente a todos los miembros inferiores.
- Tetraplejia: afecta a todas las extremidades, tanto a los miembros superiores como inferiores.
- Displejia: se ven afectadas las dos piernas, pero las extremidades superiores no se ven nada o casi nada afectadas.
- Monoplejia: cuando solo se ve afectado un miembro.

En función de las características que presentan, podemos distinguir las siguientes:

- Parálisis cerebral espástica: es la más común dándose entre un 60-70 % de los pacientes que padecen parálisis cerebral. Provoca rigidez y dificultad para controlar los músculos.
- Parálisis cerebral atetoide: que provoca movimientos lentos, involuntarios y descoordinados.
- Parálisis cerebral atáxica: genera dificultades para mantener el equilibrio, pero existen personas que pueden llegar a caminar, aunque con muchas dificultades.
- Displejia: se ven afectadas las dos piernas, pero las extremidades superiores no se ven nada o casi nada afectadas.
- Parálisis cerebral mixta: afecta a diferentes áreas cerebrales provocando una combinación de las dificultades mencionadas anteriormente en los otros tipos existentes.

También se pueden distinguir en función de si es leve, cuando se presentan alteraciones, pero no se ven limitadas las actividades diarias, moderada, cuando si que existen dificultades en las actividades diarias y necesitan asistencia y apoyo, severa, cuando requiere ayuda para todas las actividades [ASPACE,].

Parálisis cerebral atetoide

Para este proyecto interesa la parálisis cerebral atetoide debido a sus característicos movimientos involuntarios, por lo que se va a profundizar en esta para comprender mejor con qué tipo de pacientes se trata.

También conocida como discinética, es el segundo tipo de parálisis más común presentándose entre el 12-14% de personas con parálisis, afectando a aproximadamente dos o tres de cada diez mil nacimientos. Es un trastorno permanente no progresivo que se origina por una lesión cerebral que tiene lugar durante el desarrollo fetal o a lo largo de la primera infancia. Sus principales características son los movimientos involuntarios, que suelen afectar a los brazos las piernas o el rostro afectando a el desarrollo y la calidad de vida del paciente.

Su aparición se suele relacionar con los ganglios basales y lesiones talámicas que además pueden estar acompañadas de periodos hipóxicos breves. Una de las causas es kernicterus derivado de hiperbilirrubinemia neonatal provocando que la bilirrubina se acumule en los ganglios basales. Hoy en día la hiperbilirrubinemia se previene y trata con mayor eficacia por lo que ha disminuido la presencia de esta enfermedad, pero, aun así, sigue presente por vías como hemorragias intracraneales, ictus o infecciones de los ganglios basales o tálamo.

El tratamiento está enfocado en el control de los síntomas y la mejora de la calidad de vida del paciente. Para esto se emplean medicamentos para la reducción del dolor en caso de que haya y medidas para el tratamiento de los síntomas generalmente mediante la asistencia de un equipo integrado por profesionales clínicos, terapeutas y especialistas en salud conductual que tratan de maximizar la calidad de vida.

También existen medicamentos como el GABA-B, la estimulación cerebral profunda o la toxina botulínica que se pueden emplear pero que hasta el momento no han demostrado tener una gran eficacia [Li and Arya, 2022].

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Al llevar a cabo un proyecto en el que se aporta una solución tecnológica, es muy importante tener en cuenta qué se ha desarrollado hasta el momento para no repetirlo. El objetivo es aportar novedades que o bien creen soluciones completamente nuevas o mejoren las ya existentes.

Wearable Devices for Assessment of Tremor

Este artículo realiza una revisión sobre el creciente uso de los dispositivos wearables a la hora de evaluar el temblor en determinadas enfermedades. Se analizan los sensores inerciales, giroscopios y acelerómetros como medio de

evaluar el movimiento de manera que puedan ser útiles a la hora de valorar la progresión de un trastorno como el Parkinson.

Concluye que existen desafíos importantes a la hora de distinguir el temblor de otros movimientos involuntarios pero que este tipo de dispositivos tienen un gran potencial. [Vescio et al., 2021]

Wearable inertial sensors for human movement analysis: a five-year update

Evalúa el empleo de sensores inerciales durante los últimos años como métodos de seguimiento cotidiano y prolongado. Presentan un gran potencial a la hora de analizar enfermedades neurológicas que generen alteraciones motoras por su capacidad para detectar patrones de movimiento.

Su mayor reto está en ser capaces de elaborar algoritmos que interpreten de manera adecuada las señales que captan para poder dar una interpretación clínica fiable. [Picerno et al., 2021]

Aplicación web para la detección de movimientos involuntarios

4.1. Objetivo

La aplicación **InvoluntTrack**, desarrollada en formato web, permite evaluar la capacidad del usuario para seguir una trayectoria lineal predefinida mediante el cursor del ratón. En condiciones normales, cuando el sistema nervioso motor funciona correctamente, el usuario es capaz de mantener el cursor dentro de los límites a lo largo de todo el recorrido. Por el contrario, si existe alguna lesión en el sistema nervioso que provoque la alteración del movimiento, se producirán desviaciones del cursor respecto a la trayectoria. La aplicación detecta y registra estas salidas, interpretándolas como posibles movimientos involuntarios.

El programa no pretende ser una herramienta de diagnóstico, sino un apoyo a la toma de decisiones clínicas permitiendo detectar patrones de movilidad involuntaria de forma rápida y visual.

El nombre de la aplicación surge de la combinación de dos conceptos. Por un lado, **Ĭnvolunt**", abreviatura de involuntario, representando al tipo de movimientos que la aplicación pretende detectar. Por otro lado, **"Track"**, haciendo referencia a la trayectoria que realiza el usuario durante la prueba.

4.2. Funcionamiento

Al comenzar la prueba, aparece una trayectoria predefinida sobre un recuadro interactivo, con un punto de inicio y un punto de fin definidos. El usuario debe desplazar el cursor del ratón desde el inicio hasta el fin intentando mantenerlo dentro del tramo. Durante el recorrido, la aplicación detecta cualquier desviación, marcando y registrando los puntos donde se han producido las salidas. Al finalizar, se muestra un resumen de las salidas detectadas y una clasificación orientativa, además tiene la posibilidad de guardar la imagen que incluye tanto la trayectoria original como la seguida por el usuario, para posteriores análisis o elaboración de informes.

La aplicación tiene disponibles cuatro niveles de dificultad en función de la complejidad que se requiera para el usuario, desde una línea horizontal en el nivel más sencillo, hasta trayectorias con curvas y cambios bruscos de movimientos en los niveles más complejos. Esto permite adaptar la prueba a distintos perfiles en función del nivel de afectación del sistema nervioso.

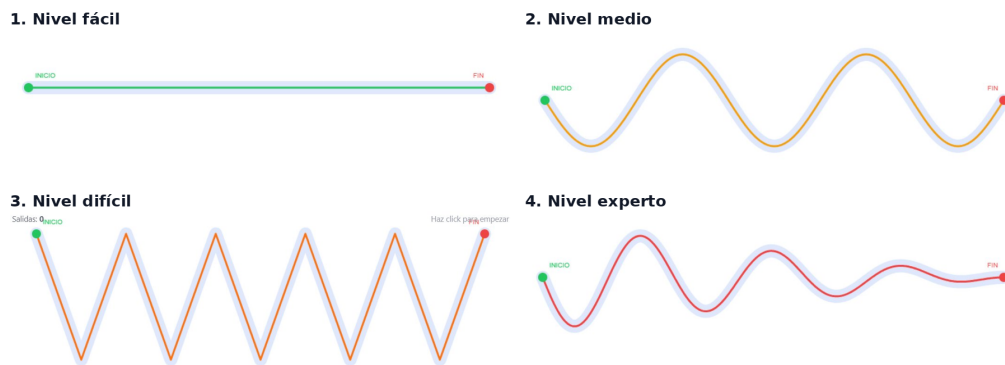


Figura 4.1: Niveles disponibles en la aplicación.

Además, la aplicación cuenta con un parámetro de tolerancia de error configurable por el usuario. Este parámetro, definido en píxeles, establece un margen de error alrededor de la trayectoria, funcionando como el límite máximo. Es decir, hasta que el usuario no traspasa el margen de error con el cursor, la aplicación no registra la salida. La tolerancia al igual que los niveles de dificultad, permite personalizar la prueba a cada usuario.

4.3. Código

La aplicación se ha desarrollado a través de Streamlit, aunque el funcionamiento central se encuentra en un bloque de HTML y JavaScript, contando principalmente con las siguientes funciones:

La función **buildPath()**, es la encargada de crear la trayectoria que el usuario debe seguir. Para ello, crea 500 puntos a lo largo del recuadro y según el nivel de dificultad seleccionado, varía la altura de cada punto para formar un tipo de línea u otro.

En el caso de dificultad fácil, todos los puntos tienen la misma altura consiguiendo una línea recta, mientras que en los casos mas complejos se utilizan funciones matemáticas, como los senos para conseguir trayectorias con forma de ondas.

La función **ndist()** calcula la distancia mínima entre la posición del cursor y la trayectoria predefinida. Para ello, recorre los puntos que definen el camino y calcula la distancia de todos los puntos con el cursor y selecciona la menor, de esta forma el programa sabe dónde se encuentra el cursor durante el recorrido.

La posición del cursor, se utiliza para determinar si el cursor se encuentra dentro o fuera de los límites, mediante la función **updateTrace()**. Esta función, compara la posición del cursor con el valor de tolerancia establecido. Si la posición es mayor que la tolerancia: se considera fuera, marca el punto de salida y registra la desviación en el contador de salidas. En caso contrario, la aplicación continua con el recorrido normal.

Es importante destacar que la aplicación registra solamente la primera salida de la trayectoria. Si el usuario se encuentra fuera del recorrido, no se contabilizan nuevas salidas hasta que el cursor vuelva a entrar dentro de los límites de la trayectoria y lo vuelva a superar. De esta forma, se tiene un recuento de las salidas y no del tiempo que el usuario pasa fuera.

Las funciones **startTrace()** y **finishTrace()**, se encargan del inicio y el final de la prueba. Cuando el usuario hace click en el recuadro, comienza a dibujar la trayectoria del cursor, hasta llegar al punto de fin, donde la prueba finaliza automáticamente. Cuando llega a este punto, también se desbloquean las opciones de ver resultados, guardar imagen o reiniciar prueba.

La función **draw()** se encarga de la visualización de la prueba. Permite representar la trayectoria guía, la trayectoria del cursor del usuario, el margen de error de la tolerancia, así como los puntos donde el cursor supera los límites.

Por último, entre las funciones principales se encuentra **showResults()** que genera una interpretación orientativa en función del número de salidas:

- Número de salidas = 0 -> No hay movimientos involuntarios
- Número de salidas < 10 -> Posible afectación
- Número de salidas > 10 -> Afectación considerable

Además cuenta con otras funciones como **saveImage()** que permite guardar la imagen con la trayectoria guía y la trayectoria generada por el usuario, o la función **resetCanvas()** que borra las trayectorias creadas y reinicia los contadores y resultados, permitiendo repetir la prueba.

4.4. Interfaz

La aplicación cuenta con una pantalla principal donde aparecen los siguientes elementos:

Selección del nivel de dificultad:

El usuario o personal médico responsable de realizar la prueba puede elegir a través de un desplegable el nivel de dificultad, en función de las características del usuario.

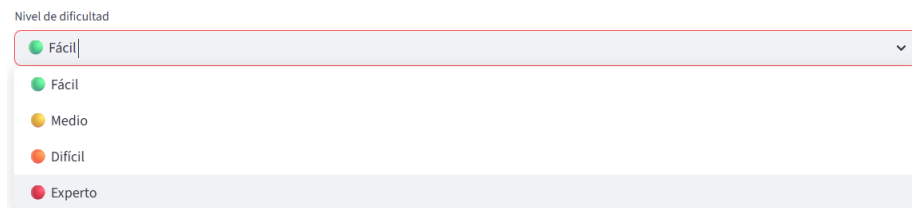


Figura 4.2: Selección de niveles de dificultad.

Ajuste de tolerancia:

La tolerancia se puede ajustar deslizando el indicador sobre la siguiente barra hasta obtener el valor correspondiente. Por defecto, todos los niveles tienen un nivel de tolerancia de 10 píxeles.



Figura 4.3: Ajuste de tolerancia.

Recuadro interactivo:

Este recuadro permite al usuario dibujar la trayectoria guiándose del patrón predefinido. Cuando el usuario sobrepasa los límites establecido, la aplicación marca con un punto las zonas de salidas e incrementa el contador, obteniendo el número de desviaciones total.



Figura 4.4: Ejemplo de trayectoria (usuario).

Cuando el usuario llega al final de la trayectoria definida, aparecen tres botones que permiten:

- Ver los resultados de la prueba. Principalmente son estimaciones que pueden ayudar al diagnóstico, por lo que el personal médico que realice la prueba es el encargado de interpretarlos y considerar si son válidos para el diagnóstico final:

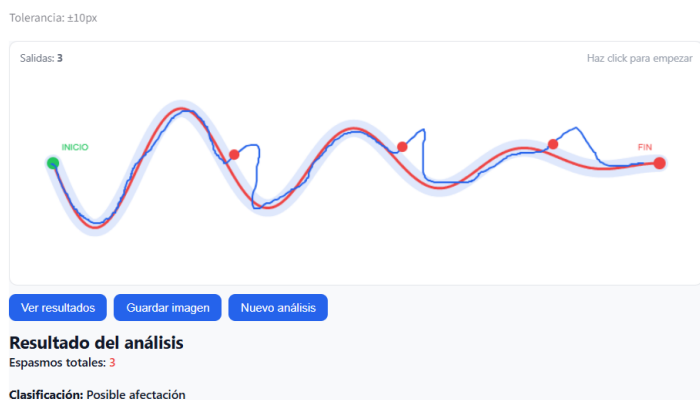


Figura 4.5: Resultados de ejemplo.

- Guardar la imagen de la trayectoria realizada por el usuario junto a la trayectoria guía:

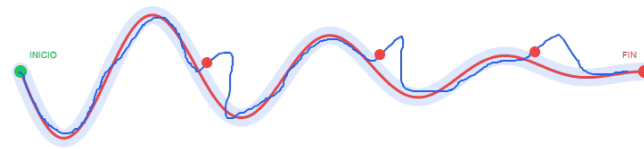


Figura 4.6: Trayectoria guardada.

- Por último, reiniciar la prueba, limpiando las trayectorias realizadas y poniendo a cero todos los contadores

Interfaz global:

InvoluntTrack

Detector de movimientos involuntarios

Sigue la línea con el cursor. Detecta desviaciones y movimientos involuntarios (espasmos).



Nivel de dificultad

● Fácil

Ajustar tolerancia (px)

10

Tolerancia: ± 10 px

Salidas: 0

Haz click para empezar

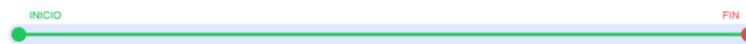


Figura 4.7: Interfaz global.

Posibles mejoras

La aplicación desarrollada es un prototipo funcional cuyo objetivo es demostrar el funcionamiento del programa propuesto para la detección de movimientos involuntarios. Por este motivo, presenta aspectos que pueden ser mejorados para aumentar la precisión, funcionalidad y accesibilidad.

- Emplear distintos sistemas de entrada, como pantallas táctiles o tablets, que permitan simular situaciones de movimiento más realistas y faciliten la adaptabilidad a usuarios que no puedan manejar el ratón.
- Crear trayectorias más complejas y aleatorias para que los usuarios no se adapten a los mismos recorridos
- Implementar nuevas pruebas que permitan detectar otros tipos de afectaciones neurológicas.
- Incorporar nuevas métricas como velocidad del cursor, cambios bruscos de dirección o intensidad de temblor.
- Utilizar clasificaciones más representativas, validadas por expertos neurológicos.
- Añadir un sistema de usuarios que permita guardar la información de distintos pacientes, las pruebas realizadas, informes, trayectorias ...

Presupuesto

Guante de detección de movimientos involuntarios

5.1. Objetivos

Uno de los principales inconvenientes de este tipo de patologías es su diagnóstico. Muchos de estos movimientos son tan imperceptibles o se parecen tanto unos a otros que se hace prácticamente imposible su diagnóstico, impidiendo que los médicos y rehabilitadores sepan con claridad que tipo de tratamiento o terapia seguir y haciendo que su complicada clínica sea aún más difícil.

En un contexto médico donde cada vez se busca más la especialización y la individualización de cada paciente, se ha creado una herramienta que permitirá obtener datos muy valiosos para ser mucho más específicos en el diagnóstico.

Habiendo explicado todo lo que se sabe a día de hoy sobre los movimientos involuntarios, su principal inconveniente es el diagnóstico, y tras recoger los datos sobre los patrones de movimientos voluntarios e involuntarios mediante la simple prueba del ratón de la aplicación web antes mencionada, se ha conseguido implementar una posible solución para el diagnóstico.

5.2. Componentes

Esta solución consta de un guante el cual hay que modificar con el fin de poder ajustar una serie de sensores situados en una estancia o cubículo que permiten medir el movimiento. Dichos sensores son la clave y el corazón de esta herramienta que a continuación describiremos junto con el resto de componentes:

- **Sensores de distancia ultrasónicos:** Estos se encuentran situados en el cubículo o caja para hacernos más a la idea y permiten conocer la distancia a la que se encuentra la mano de las paredes.
- **Sensor de fuerza:** Permite saber la fuerza que aplica la mano en el guante.
- **Sensor de inclinación:** Nos permite conocer la inclinación que tiene la mano.
- **Arduino:** Es el microcontrolador de la herramienta la cual, nos permite cargar y guardar datos sobre el paciente.
- **Pantalla LCD:** Simplemente es una pantalla que permita al médico ver de manera rápida que sensor es el que está capturando movimientos anómalos.
- **Leds:** Es un refuerzo aun más visual al de la pantalla LCD.
- **Protoboards:** La pequeña simula el guante del paciente y la grande sería la caja exterior.

5.3. Metodología

Como ya hemos explicado anteriormente esta herramienta es básicamente un guante que consta de una serie de sensores y se encuentra situado en una caja que cuenta con sus propios sensores.

Gracias a los datos obtenidos de la aplicación anterior, se han trackeado los parámetros de diferentes personas sin ningún tipo de patología generando un mapa “normal” y de personas con las diferentes patologías mencionadas y ya diagnosticadas, generando a su vez un mapa problemático de cada una de las patologías.

Una vez obtenidos estos dos mapas, el “normal” y el problemático, hay que compararlos. Esto permite saber que en una patología específica el

movimiento involuntario se caracteriza, por ejemplo, con una fuerza de 100N y una desviación lateral predominante hacia la izquierda.

Esto es un avance muy significativo a la hora del diagnóstico, ya que permite saber de manera específica y cuantitativa, cuáles son los parámetros que varían de las personas sin patología para cada una de las enfermedades estudiadas. Los pasos a partir de ahora son muy simples:

1. Una vez obtenidos estos parámetros anormales se introducen en el microcontrolador del guante, por ejemplo:
 - Una inclinación máxima de 30°.
 - Una fuerza máxima de 75 N.
 - Una desviación predominante hacia la derecha.
2. La persona por examinar se pone el guante con los parámetros cargados de la patología que se quiere diagnosticar, situándose dentro de la caja con sensores de distancia.
3. Se le realizan una serie de preguntas a las que responder y se deja un tiempo la mano inmóvil.
4. Los datos recogidos por los sensores son comparados en el microcontrolador con los datos que hemos cargados.
5. Por la pantalla aparece si alguna de las características de la enfermedad ha aparecido, permitiendo saber si los datos cargados de la patología concuerdan con los captados del paciente.

5.4. Diseño de prototipo

El diseño que se ha desarrollado en *Tinkercad* está constituido por tres componentes principales que son los encargados de proporcionar las funcionalidades especificadas:

- Tres sensores de distancia, que en conjunto representan el perímetro de la caja. Cada uno de ellos se ve como en la Figura 5.1.



Figura 5.1: Sensor de distancia del guante.

- Sensores de fuerza e inclinación, que se visualizan en la Figura 5.2.

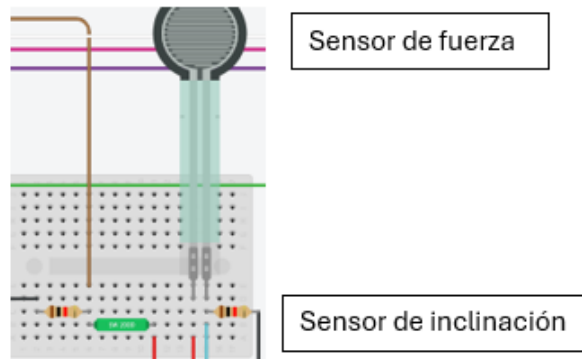


Figura 5.2: Sensores de fuerza e inclinación.

El diseño completo del circuito final se puede apreciar en la Figura 5.3.

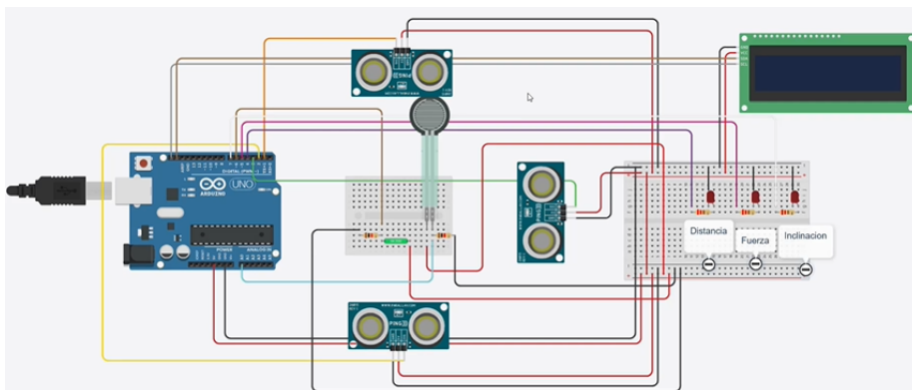


Figura 5.3: Diseño de *Tinkercad* del guante de detección movimiento involuntarios.

5.5. Funcionamiento

Una vez en funcionamiento, cada vez que la mano excede los límites de los sensores de la caja, la pantalla muestra un mensaje de advertencia que depende cual sea, pone izquierda, derecha o arriba.

También muestra las posibles combinaciones de coincidencias con los datos cargados, como puede ser distancia con fuerza, distancia con inclinación, inclinación con fuerza y muestra un mensaje total cuando se presentan los tres tipos de coincidencias.

Obviamente cuando no se da ningún tipo de coincidencia entre los datos de los sensores y los cargados, la pantalla muestra un mensaje anunciando que todos los valores son correctos.

5.6. Presupuesto

Por último, en la Figura 5.4, se ve el presupuesto simplificado del coste de creación y desarrollo de esta herramienta en concreto.

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Nº: 00001		FECHA: 23/4/2026		VALEDEZ: 30/4/2026	
Guante Mov. Involuntarios DNI: 71707645G C. Autónoma, 11, Traseras 09001, Burgos Burgos 34 628 676 894 ngg1017@alu.ubsu.es			Cliente Escuela Politécnica Superior. Campus Milanera C/ Villadiego s/n 09001, Burgos Burgos		
REF.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	
Link	Arduino UNO R3 micro controlador	1	29.30 €	29.30 €	
Link	Sensor de distancia ultrasonica 3 pines	3	30.06 €	90.18 €	
Link	Sensor de fuerza	1	7.68 €	7.68 €	
Link	Sensor de inclinación	1	0.82 €	0.82 €	
Link	Kit de resistencias variadas	1	7.33 €	7.33 €	
Link	Kit de cables variados	1	7.99 €	7.99 €	
Link	Kit de leds	1	5.99 €	5.99 €	
Link	Mini placa de pruebas	1	2.19 €	2.19 €	
Link	Placa de prueba	1	5.44 €	5.44 €	
Link	Pantalla LCD 16x2 (I2C)	1	7.55 €	7.55 €	
MO00001	Mano de obra del montaje y la programación	150	13.13 €	1 969.50 €	
Forma de pago: Tránsito bancario			BASE IMPONIBLE 2 133.97 € 21% IVA 448.13 € TOTAL 2 582.10 €		
Aceptación del cliente Firma y sello					

Figura 5.4: Presupuesto del guante de detección de movimientos involuntarios.

Lineas de trabajo futuras

Como continuación del presente trabajo, se propone el desarrollo de una línea de investigación orientada a la evolución del sistema hacia una plataforma híbrida que combine análisis cualitativo y cuantitativo del movimiento. En este sentido, uno de los principales avances consistiría en la incorporación de un módulo de validación cuantitativa basado en la obtención de parámetros numéricos objetivos derivados de los datos capturados por el guante sensorizado.

Dicho módulo permitiría transformar las señales recogidas (posición, velocidad, aceleración y orientación) en indicadores medibles, tales como amplitud de movimiento, velocidad angular, frecuencia de ejecución, estabilidad y simetría entre extremidades. Estos parámetros podrían calcularse mediante la aplicación de modelos matemáticos y físicos básicos, como derivadas temporales para el cálculo de velocidad y aceleración, o métricas estadísticas para evaluar la variabilidad del movimiento. La integración de estos valores facilitaría la comparación con rangos de normalidad previamente definidos en función de la edad y el desarrollo motor del paciente, contribuyendo así a una evaluación más objetiva y reproducible.

Además, la incorporación de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático permitiría identificar patrones característicos asociados a posibles alteraciones neuromotoras, mejorando la capacidad del sistema para apoyar la detección temprana. En esta línea, resulta especialmente relevante el desarrollo de modelos personalizados que se adapten a las características individuales de cada paciente, teniendo en cuenta su evolución a lo largo del tiempo. El uso de datos longitudinales permitiría no solo detectar desviaciones puntuales, sino también analizar tendencias y progresión de la patología, aportando un valor significativo en el seguimiento clínico.

Por otra parte, se plantea como mejora del dispositivo hardware el diseño de un guante inteligente que integre una pantalla o interfaz visual embebida. Esta pantalla permitiría proporcionar retroalimentación en tiempo real tanto a profesionales sanitarios como a los propios usuarios. A nivel clínico, se podrían mostrar métricas relevantes, alertas ante desviaciones significativas y representaciones gráficas simplificadas de la evolución del paciente. Desde la perspectiva del usuario, especialmente en el caso de niños, la interfaz podría ofrecer indicaciones visuales intuitivas, refuerzo positivo y elementos de gamificación que favorezcan la adherencia al uso del sistema.

Adicionalmente, se propone la integración del sistema con plataformas de telemedicina, lo que permitiría la monitorización remota de los pacientes y el acceso a los datos por parte de profesionales sanitarios en tiempo real. Esta funcionalidad facilitaría la continuidad asistencial, reduciría la necesidad de desplazamientos y ampliaría el alcance del sistema a entornos domiciliarios o rurales.

Finalmente, la combinación de estos avances abriría la puerta a nuevas aplicaciones, como el seguimiento longitudinal de pacientes, la monitorización remota y el uso del sistema como herramienta de apoyo en procesos de rehabilitación. En conjunto, estas líneas de investigación contribuirían a mejorar la precisión, usabilidad y aplicabilidad clínica del sistema propuesto, consolidándolo como una herramienta innovadora en el ámbito de la evaluación y apoyo al diagnóstico de alteraciones neuromotoras.

Bibliografía

- [ASPACE,] ASpace. Tipos de parálisis cerebral - aspace.
- [Clinic,] Clinic, M. Parálisis cerebral infantil - síntomas y causas - mayo clinic.
- [Li and Arya, 2022] Li, X. and Arya, K. (2022). Athetoid cerebral palsy. *Definitions*.
- [Muñoz,] Muñoz, A. M. La parálisis cerebral. Technical report, Observatorio de la Discapacidad - Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
- [Picerno et al., 2021] Picerno, P., Iosa, M., D’Souza, C., Benedetti, M. G., Paolucci, S., and Morone, G. (2021). Wearable inertial sensors for human movement analysis: a five-year update. *Expert review of medical devices*, 18:79–94.
- [Vescio et al., 2021] Vescio, B., Quattrone, A., Nisticò, R., Crasà, M., and Quattrone, A. (2021). Wearable devices for assessment of tremor. *Frontiers in Neurology*, 12:680011.